



**Тасмниця невидимих цеглинок: Чому
все плаває або тоне**

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Родина відпочивала на березі прозорого озера. Давид підняв маленький гладенький камінець і кинув його у воду — той миттєво зник на дні. Потім він кинув великий надувний м'яч, але той залишився гойдатися на хвилях. «Тату, чому маленький камінь тоне, а величезний м'яч — ні?» — здивувався Давид. Олександр усміхнувся: «Річ не в розмірі, а в тому, як багато невидимих цеглинок заховано всередині».



Марк підійшов до тата, тримаючи в руках коробку з конструктором. Олександр пояснив: «Уяви, що всі речі складаються з крихітних часточок. У камені ці "цеглинки" притиснуті дуже тісно одна до одної, їм там тісно. А в м'ячі їх мало, і між ними багато порожнього простору. Це називається густиною».



Щоб перевірити це, Марк і Давид вирішили провести дослід. Вони взяли відро з водою і почали класти туди різні речі. Шматочок дерева весело тримався на поверхні, а металева ложка одразу пішла на дно. «Вода — це теж "цеглинки", — сказав Олександр. — Якщо предмет густіший за воду, він провалюється крізь неї. Якщо менш густий — вода його тримає».



Марина принесла зі свого кошика губку для миття посуду та показав її Давиду. «Подивися, — сказала мама, — губка велика, але вона майже нічого не важить, бо в ній багато дірочок з повітрям». Коли Давид поклав губку у воду, вона плавала, як кораблик. Марина пояснила, що повітря має дуже низьку густину, тому воно допомагає речам залишатися на плаву.



«А якщо я сильно натисну?» —
запитав Марк і спробував занурити
м'яч під воду. М'яч пручався і
щоразу вискакував назад, як корок.
Марина засміялася: «Вода сильніша,
ніж здається! Вона виштовхує все,
що легше за неї. Це наче гра в
перетягування каната: вода штовхає
вгору, а густина тягне вниз».



Олександр дістав із машини зв'язку яскравих повітряних кульок. Давид випадково випустив одну, і вона стрімко полетіла вгору, до самих хмар. «Ого! — вигукнув він. — Чому вона не падає, як камінь? Хіба повітря теж може "тонуги"?» Олександр кивнув: «Саме так! Кулька наповнена спеціальним газом — гелієм. Його "цеглинки" рідші, ніж у звичайного повітря».



Марк тримав іншу кульку, яку він надув сам. Ця кулька не летіла вгору, а повільно опускалася на траву. Марина пояснила: «Повітря, яке ми видихаємо, майже таке саме, як і навколо нас. А гумова оболонка кульки додає ваги. Тому ця кулька густіша за навколишнє повітря і "тоне" в ньому, падаючи на землю».

«А чому яблуко падає з дерева, а не літає?» — запитав Марк. Олександр взяв яблуко і підкинув його. «Все на Землі притягується вниз через гравітацію. Але повітря — це теж середовище, як і вода. Яблуко дуже густе і важке для повітря, тому воно легко прорізає його і падає. Щоб літати, треба бути дуже-дуже легким для свого об'єму».



Увечері хлопці запускали в небо мильні бульбашки. Марк і Давид спостерігали, як вони то піднімалися вгору від теплого вітру, то повільно опускалися на воду, не розбиваючись. Тепер вони знали секрет: світ сповнений речей з різною густиною, і кожен предмет шукає своє місце — хтось на дні, а хтось у височині.